

ВЫПУСКНАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ РАБОТА

Тема:

«Система распознавания эмоций человека на основе
искусственной нейронной сети»

Выполнил: студент группы 606-22 Демьянцев В.В.

Руководитель ВКР: канд. техн. наук Горбунов Дмитрий Владимирович

Цель и задачи практики

Цель работы:

Исследовать предметную область, провести обзор аналогов, выбрать модель искусственной нейронной сети и спроектировать систему для распознавания эмоций человека на основе ИНС.

Задачи работы:

1. Обследовать и изучить предметную область
2. Провести изучение аналогов и составить обзор
3. Составить перечень функциональных задач системы
4. Выбрать модель искусственной нейронной сети
5. Спроектировать функциональную модель системы и её декомпозицию
6. Выбрать средства проектирования и разработки
7. Подготовить пояснительную записку по ВКР

Актуальность

- Рост значимости эмоционального интеллекта в HR
- Ограниченность традиционных методов
- Развитие технологий ИИ для анализа эмоций в реальном времени
- Потребность в мультимодальном анализе
- Соответствие требованиям ФЗ-152 о защите персональных данных
- Экономическая эффективность автоматизации HR-процессов

Существующие решения:

- Affectiva (компьютерное зрение) — высокая точность, но нет аудиоанализа
- Beyond Verbal (аудиоанализ) — устойчивость к помехам, но нет визуальных данных
- Emotient (мультимодальные) — высокая точность, но дорогая и не адаптирована под РФ

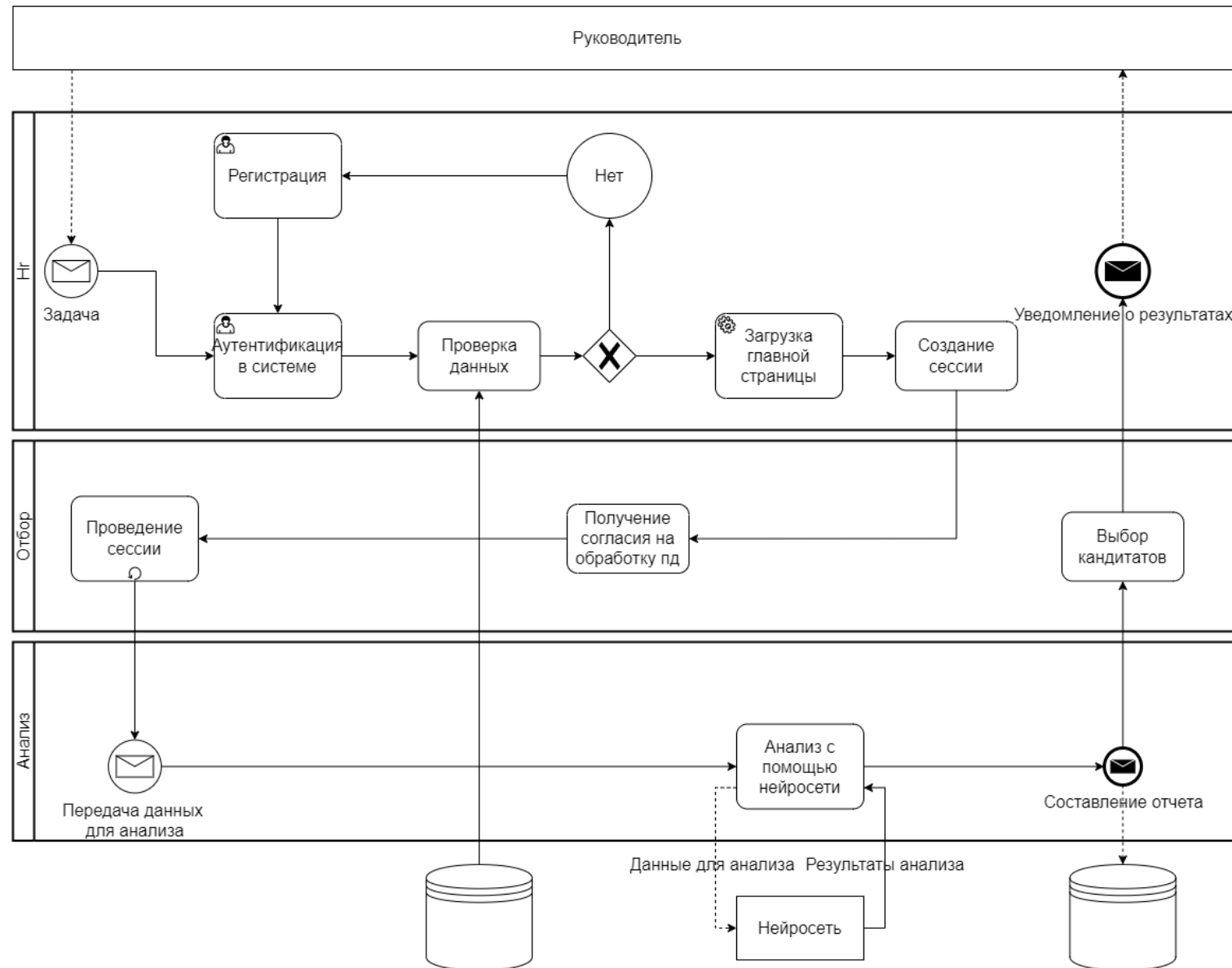
Недостатки аналогов:

- Высокая стоимость лицензий
- Отсутствие адаптации под HR-сценарии
- Риски несоответствия ФЗ-152

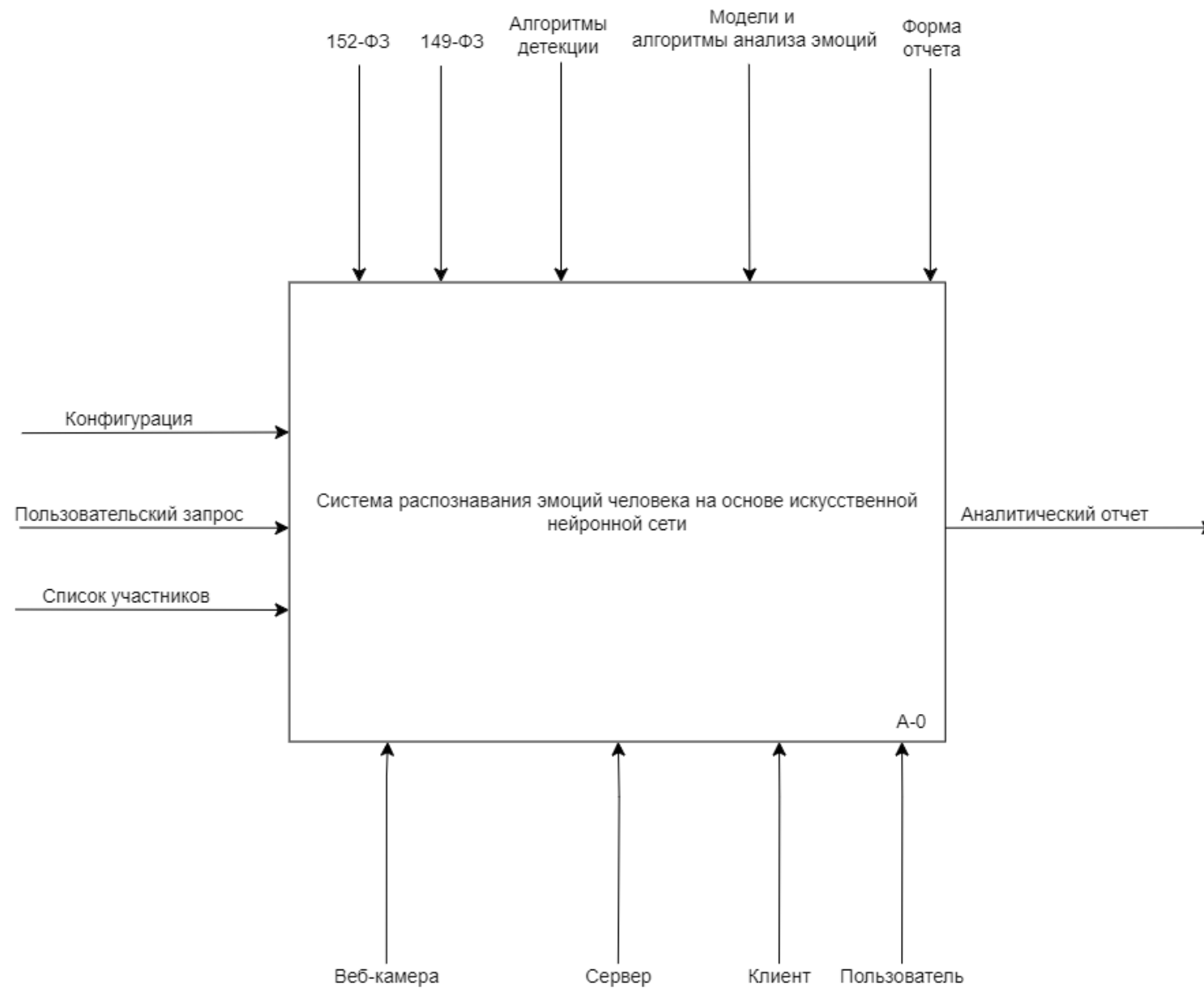
Разрабатываемая система:

- Специализация под HR
- Локальная обработка данных
- Открытый стек

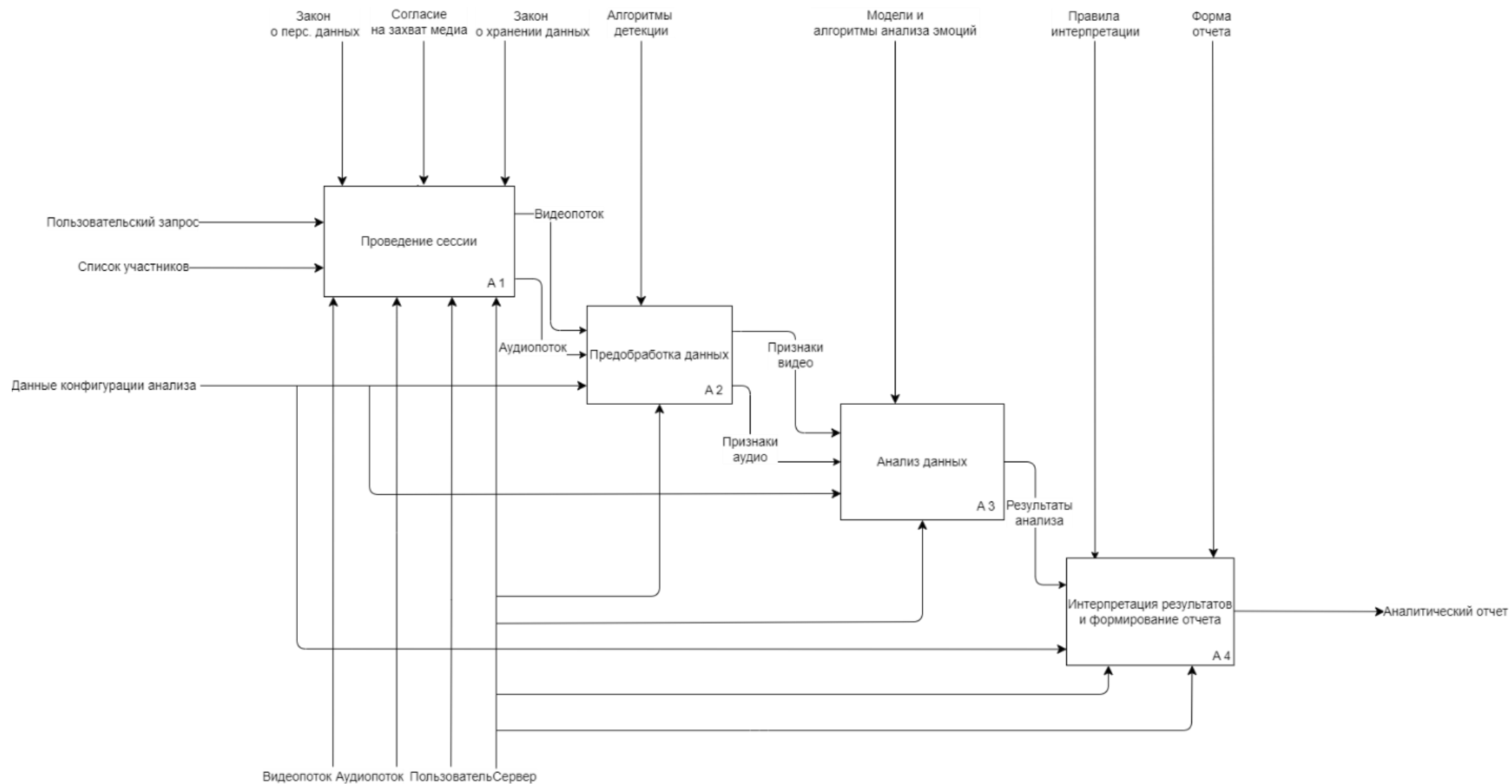
VRMN-диаграмма бизнес-процесса



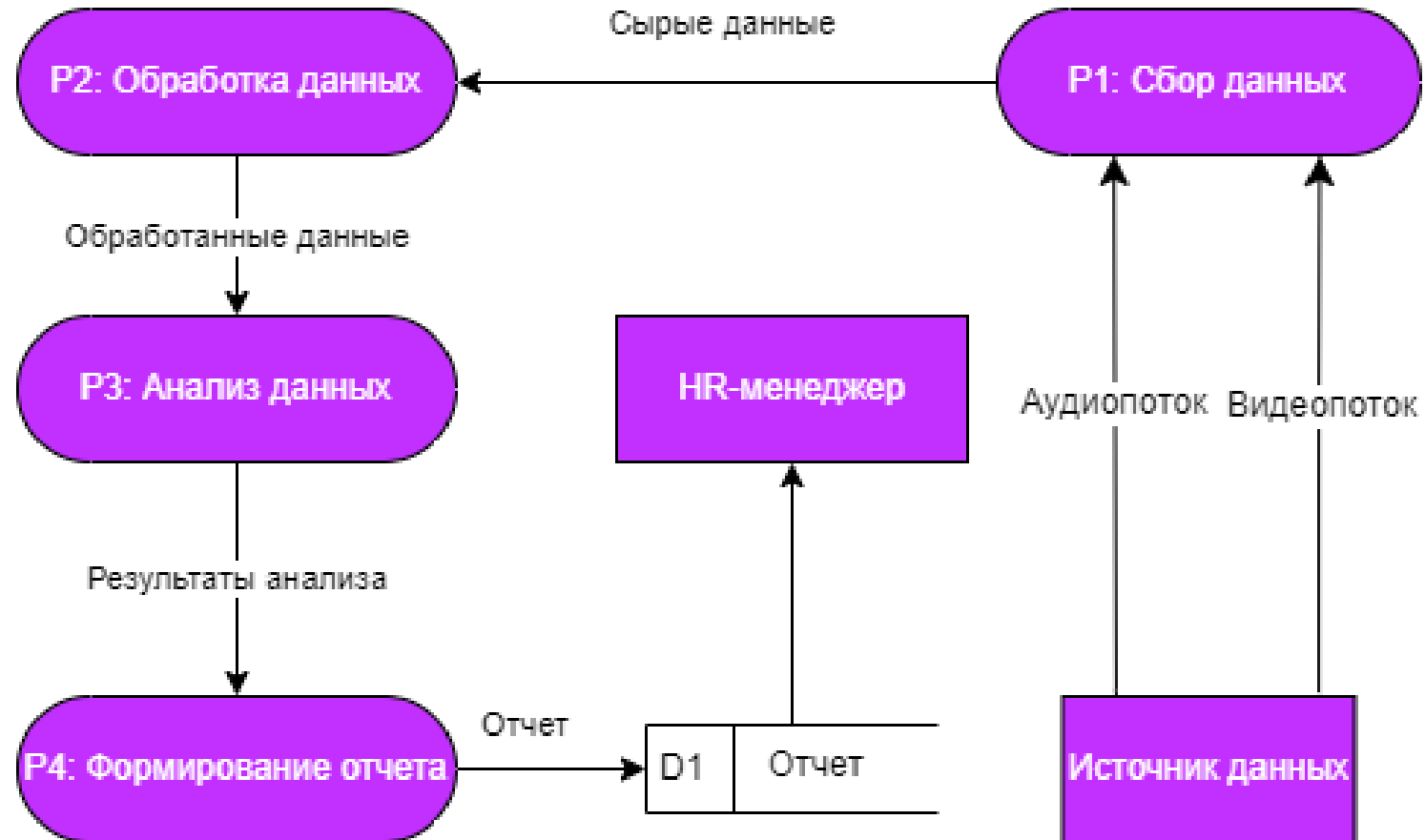
IDEF0-диаграмма



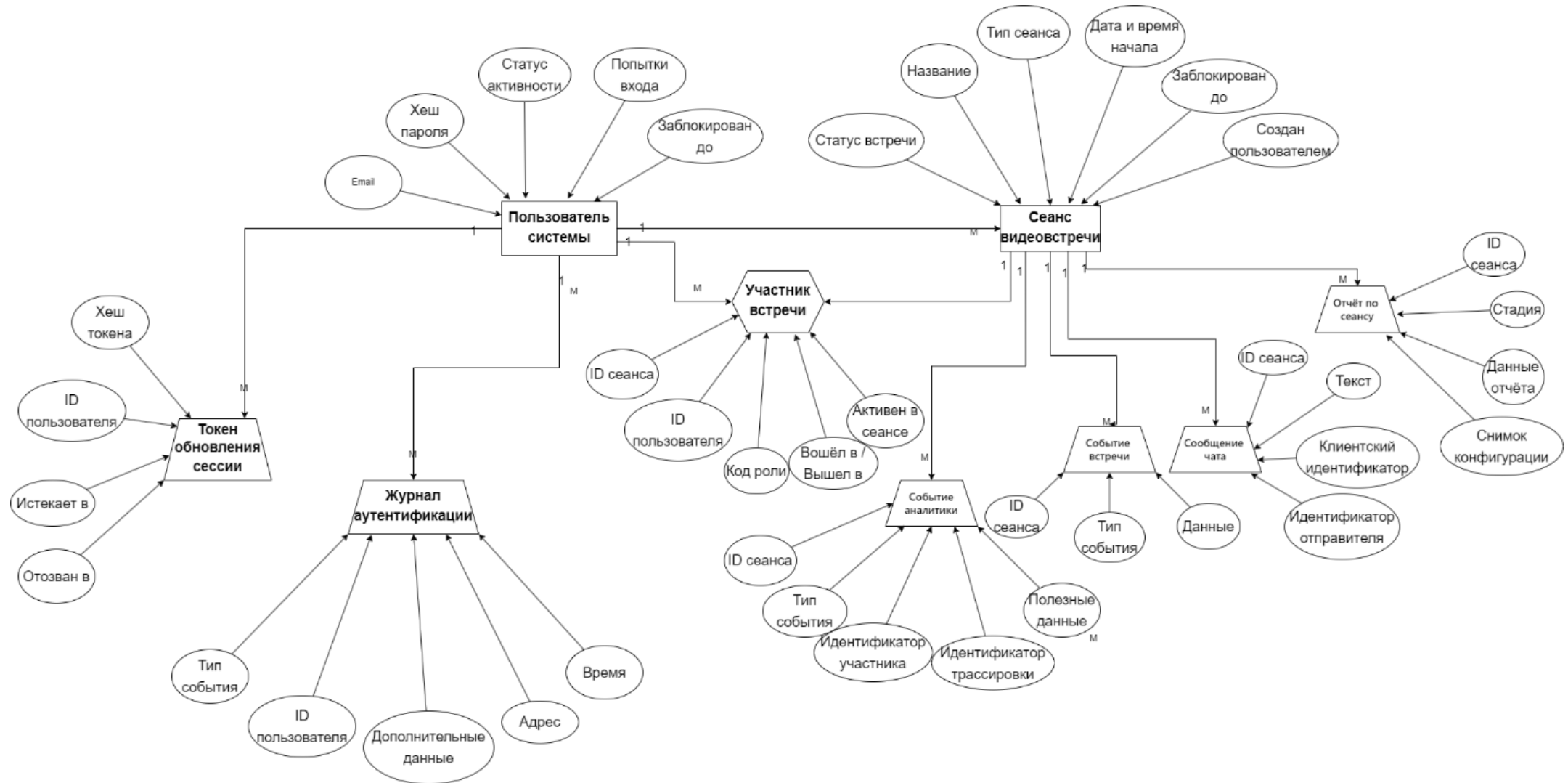
Декомпозиция IDEF0



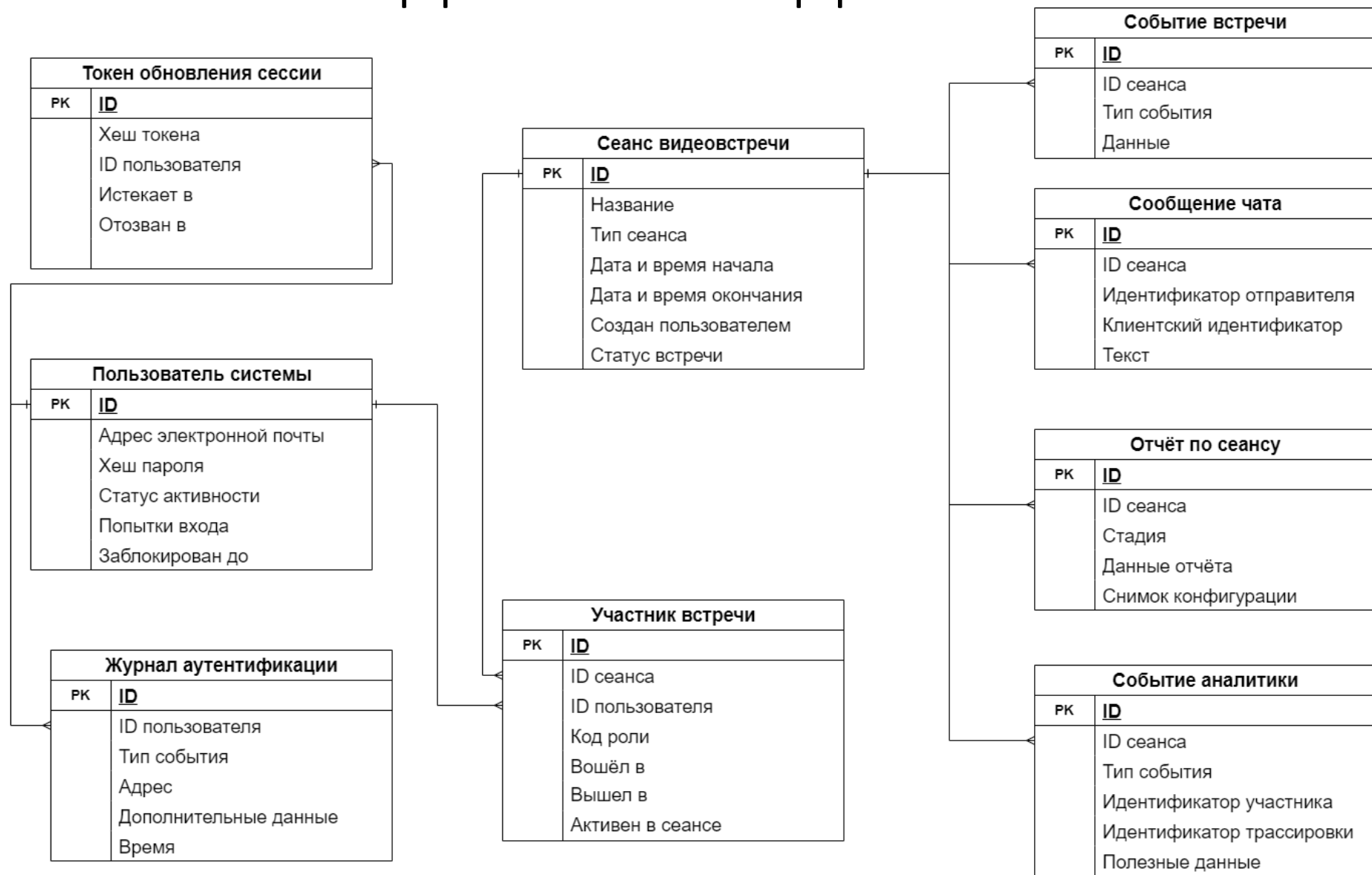
DFD-диаграмма потоков данных



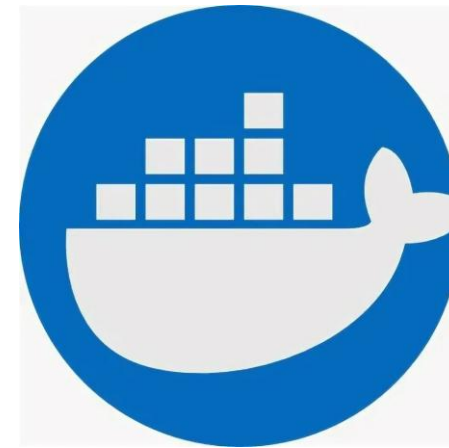
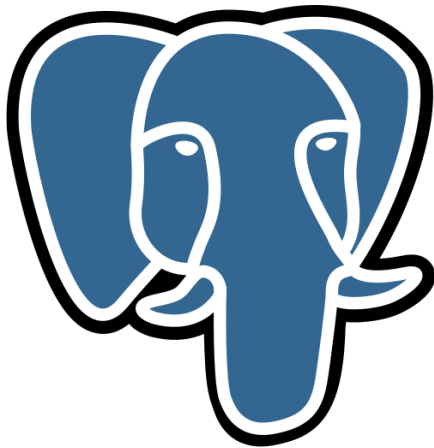
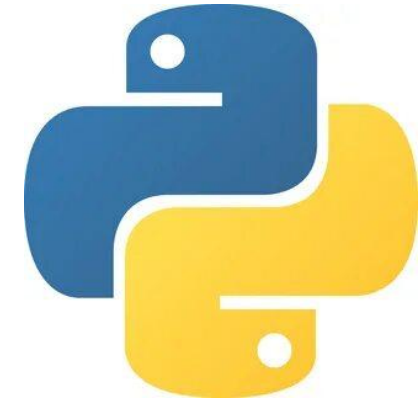
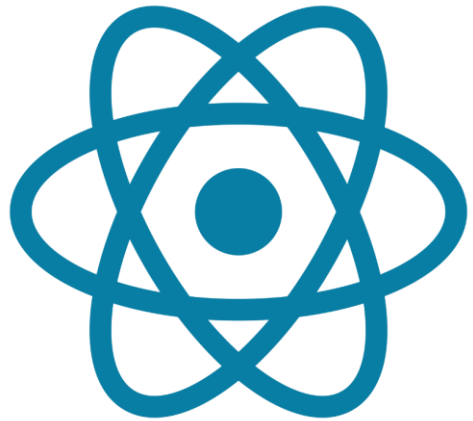
ER-модель базы данных



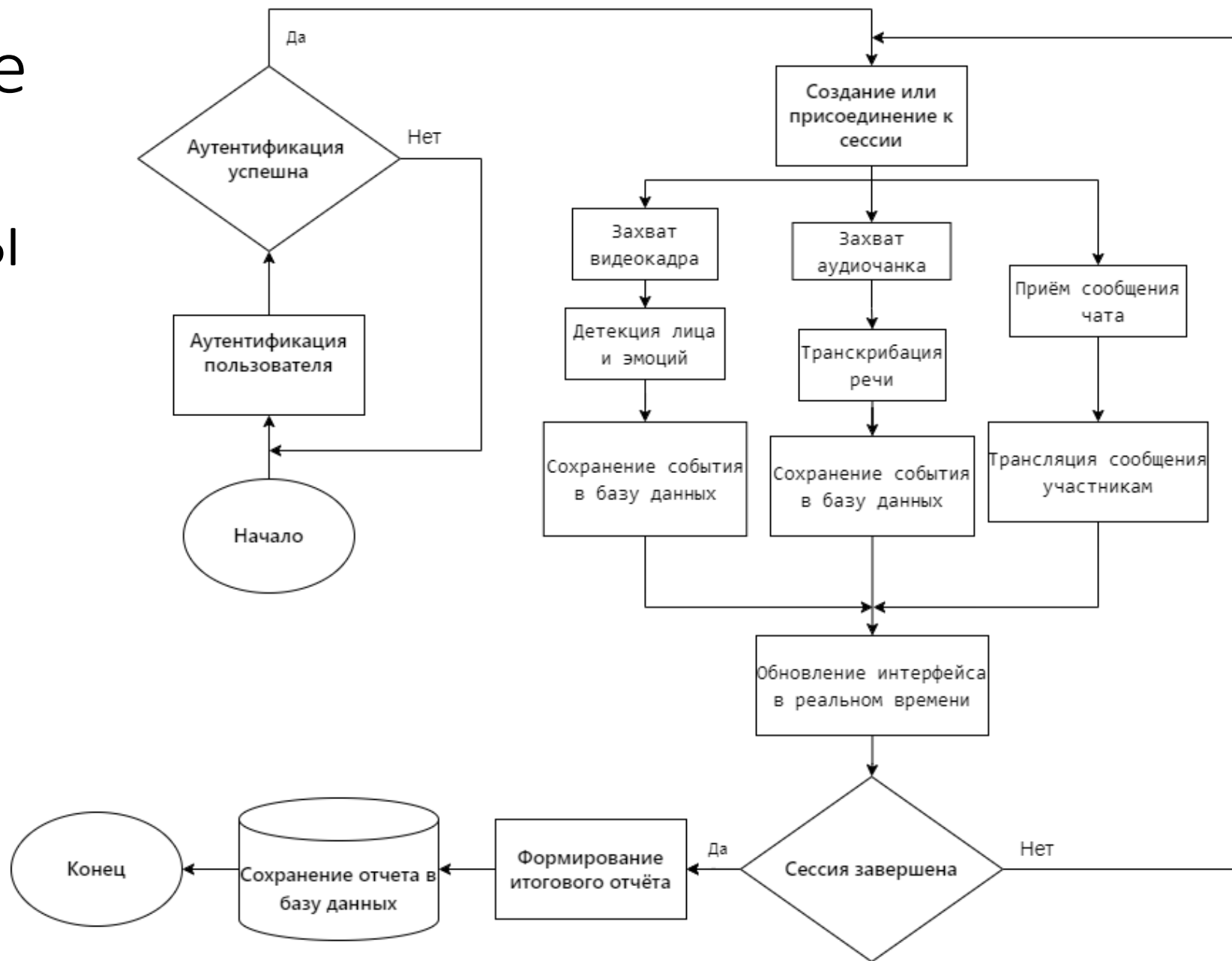
Логическая модель базы данных



Средства и технологии разработки



Алгоритмическое обеспечение. Алгоритм работы программы



Информационное обеспечение

- Информационное обеспечение АСУ – совокупность системно-ориентированных данных, описывающих принятый в системе словарь базовых описаний, классификаторы и актуализируемых данных о состоянии информационной модели на всех этапах жизненного цикла.
- Информационным обеспечением системы является набор обученных нейросетевых моделей, конфигурационных файлов и алгоритмов агрегации, с которыми взаимодействует программный комплекс.
- Входной информацией является:
 - Видеопоток с веб-камеры
 - Аудиопоток с микрофона
- Данные поступают непрерывно, обрабатываются в изолированных AI-шлюзах и сохраняются в реляционной СУБД с использованием формата JSONB для гибкого хранения разнородных аналитических событий.

Модуль анализа лица и эмоций

Технологии:

- MTCNN — детекция лиц и ключевых точек
- DeepFace (VGG-Face, Facenet512) — классификация эмоций
- MediaPipe Face Landmarker — коэффициенты мимической активности

Классификация по модели Пола Экмана:

- Радость
- грусть
- гнев
- Страх
- Удивление
- отвращение

Модуль распознавания речи

Модель Whisper:

- Encoder-decoder трансформер
- Обеспечивает высокое качество транскрибации речи
- Поддержка множества языков

Оптимизация:

- Квантование весов (float32 → int8/float16)
- Пакетная обработка (batching)
- Использование GPU

Результаты:

- Транскрибация речи в реальном времени
- Разделение реплик по участникам
- Временные метки для каждой реплики

Анализ тональности текста

Модуль Sentiment Analysis:

- Легковесная трансформерная модель DistilBERT
- Классификация тональности: позитивная / нейтральная / негативная

Алгоритм работы:

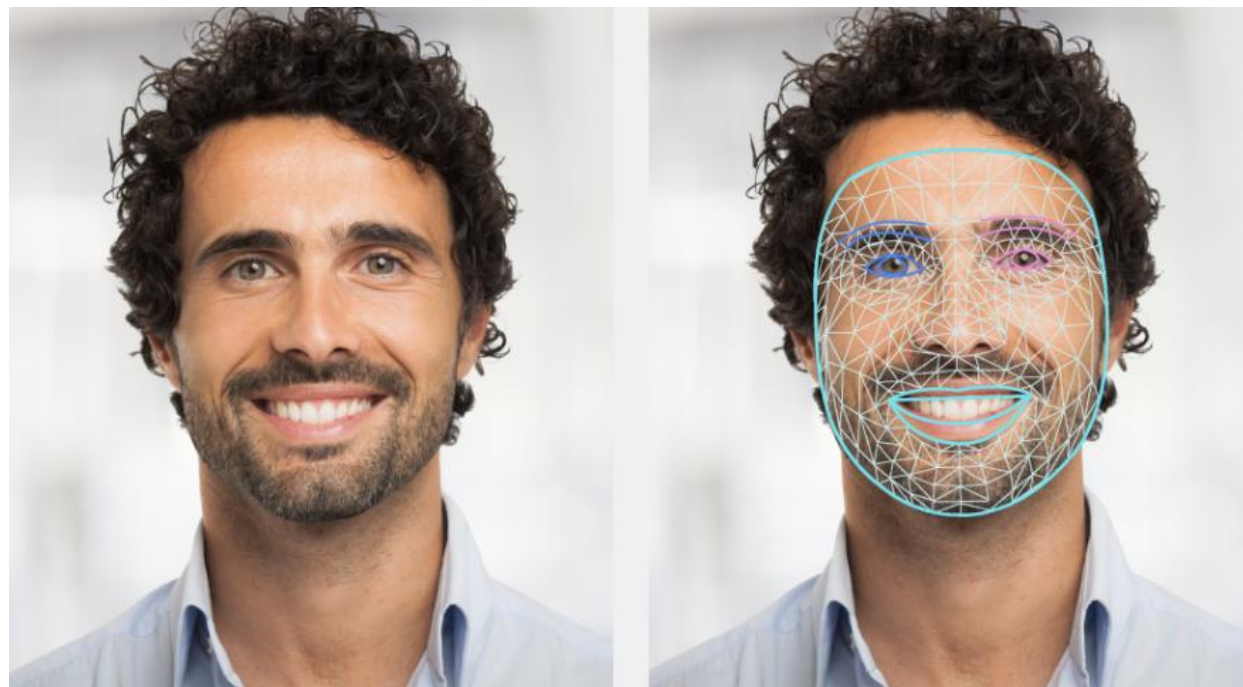
1. Сегментация и токенизация транскрипта
2. Инференс модели
3. Присвоение метки тональности

Интеграция:

- Сохранение в JSONB с привязкой к временным меткам
- Сопоставление с визуальными и акустическими признаками
- Принцип late fusion при формировании отчёта

Модель MediaPipe Face Landmarker

- В связи с необходимостью более детального анализа мимики и положения головы в пространстве, в систему интегрирована модель MediaPipe Face Landmarker от Google.
- На вход модели подаётся выровненное изображение лица. Модель строит плотную сетку из 468 трёхмерных ключевых точек, охватывающих контуры глаз, бровей, носа, губ и овала лица.
- На выходе формируются blendshape-коэффициенты (активность групп лицевых мышц), углы поворота головы (yaw, pitch, roll) и данные для отслеживания микровыражений.
- Модель перезаписывает и обогащает базовые данные классификации, позволяя системе учитывать не только статические эмоции, но и динамику мимики.



Интерфейс системы

Дашборд

Добро пожаловать, demo1@example.com

3
Всего сессий

1
Meeting

2
Interview

Сессии на выбранную дату

2026-06-19

Название	Тип	Старт	Открыть
Оценка кандидата - UX Designer	interview	19.06.2026, 10:16:41	Открыть

Создать сессию

←

Июнь 2026

→

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30					

18

Заключение

1. Изучена предметная область
2. Проведён обзор аналогов
3. Составлен перечень функциональных задач
4. Выбраны модели ИНС
5. Спроектирована функциональная модель и декомпозиция
6. Выбраны средства разработки
7. Подготовлена пояснительная записка

Перспективы развития:

- Замена эвристических алгоритмов на нейросетевые модели агрегации
- Оптимизация потоковой транскрибации
- Интеграция с корпоративными HRM-системами